
L1 ANALYSE 2

par

Christian Miebach

Table des matières

Stratégies pour travailler le cours.....	1
0. Rappels.....	2
1. Fonctions dérivables.....	6
2. Le théorème des accroissements finis et ses applications.....	12
3. Développements limités.....	17
4. Intégrabilité au sens de Riemann.....	22

Stratégies pour travailler le cours

Une des caractéristiques des mathématiques est qu'elles sont *cumulatives*. Pour nous, cela veut dire que les notions vues dans ce cours d'analyse 2 reposent de façon importante sur le cours d'analyse du S1. De manière similaire, une bonne maîtrise des notions de ce cours est essentielle pour tous les cours d'analyse de la L2 et de la L3 ainsi que pour les concours du CAPES et de l'Agrégation. (Il va de soi que les mêmes observations s'appliquent aux cours d'algèbre, de géométrie, etc.)

Voici quelques méthodes qui permettent de bien réussir ce cours :

- Révisez de manière constante : Chaque semaine, relisez le cours et retravaillez les exercices. Si vous rencontrez des difficultés, sollicitez vos camarades et vos enseignants tout de suite !
- Apprenez les définitions et les énoncés des lemmes, propositions et théorèmes par cœur.
- Pour chaque lemme, proposition ou théorème : Supprimez l'une des hypothèses et ensuite essayez de construire un contre-exemple du nouvel énoncé.
- Identifiez les endroits dans les preuves où toute hypothèse est utilisée.
- Vérifiez les énoncés sur des exemples simples.

0. Rappels

Dans ce chapitre vous retrouverez des notions de base très importantes que vous avez vues dans les cours d'analyse du S1. Ces notions seront considérées comme acquises.

0.1. Le symbole Σ . — Rappelons que pour des réels $a_0, \dots, a_n$ nous posons

$$\sum_{k=0}^n a_k := a_0 + a_1 + \dots + a_n.$$

Remarquons que la variable k à l'intérieur du symbole Σ n'apparaît jamais à son extérieur. De plus, on a

$$\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{j=0}^n a_j = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} = \dots.$$

Exercice 1. — Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que pour tout $n \geq 0$ on a

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Que vaut cette somme pour $x = 1$?

0.2. Quelques inégalités utiles. — Très régulièrement nous allons utiliser les inégalités suivantes.

- (a) Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ nous avons $|x + y| \leq |x| + |y|$.
- (b) Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ nous avons $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
- (c) Pour tous réels $x, y > 0$ nous avons $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.
- (d) Pour tout $x \geq -1$ et pour tout $n \geq 1$ nous avons $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Exercice 2. — Démontrer chacune de ces inégalités.

0.3. La borne supérieure. — Soit E un sous-ensemble non-vide de la droite réelle $\mathbb{R}$. On dit que E est *majoré* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in E$ on a $x \leq M$. Dans ce cas, on appelle M un *majorant* de E .

Exercice 3. — Montrer que toute partie non-vide majorée de $\mathbb{R}$ possède une infinité de majorants.

Fixons désormais une partie non-vide majorée $E \subset \mathbb{R}$.

Définition 0.1. — Une borne supérieure (ou supremum) de E est défini comme *le plus petit majorant de E* . Cela veut dire qu'une borne supérieure s de E est un majorant de E et que, si M est un autre majorant de E , alors $s \leq M$.

Remarque. — A priori, il n'est pas clair que toute partie non-vide majorée de $\mathbb{R}$ admette une borne supérieure. Mais si une borne supérieure s de E existe, elle est unique (pourquoi ?). Cette observation justifie la notation $s = \sup(E)$. D'après la définition, nous avons $s = \sup(E)$ si et seulement si

- (1) $x \leq s$ pour tout $x \in E$ et
- (2) pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $x_\varepsilon \in E$ tel que $s - \varepsilon < x_\varepsilon$.

Exercice 4. — Donner la définition de la borne inférieure (aussi appelée l'infimum). Formuler l'analogie de la remarque ci-dessus.

Exemple. — Les ensembles $E_1 = [-1, 1]$, $E_2 = [-1, 1[$, $E_3 = \{1 - \frac{1}{n}; n \geq 1\}$ et $E_4 = \{x \in \mathbb{R}; x^2 < 2\}$ sont majorés. On a $\sup(E_1) = \sup(E_2) = \sup(E_3) = 1$ ainsi que $\sup(E_4) = \sqrt{2}$.

Exercice 5. — Soit E et F deux parties majorées de $\mathbb{R}$. Définissons

$$E + F := \{x + y; x \in E, y \in F\} \quad \text{et} \quad E \cdot F := \{xy; x \in E, y \in F\}.$$

Montrer que $\sup(E + F) = \sup(E) + \sup(F)$. Est-il vrai que $\sup(E \cdot F) = \sup(E) \sup(F)$?

L'axiome suivant est une façon de formaliser la *complétude* de la droite réelle.

Axiome 0.2. — Toute partie non-vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

0.4. Suites réelles. — Rappelons qu'une suite (réelle) $(a_n)_{n \geq 0}$, souvent abrégé par (a_n) , est par définition une application $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto a(n) = a_n$.

On dit qu'une suite (a_n) est *croissante* (resp. *décroissante*) si pour tout $n \geq 0$ on a $a_n \leq a_{n+1}$ (resp. $a_n \geq a_{n+1}$). Une suite (a_n) est *bornée* s'il existe deux constantes $m, M \in \mathbb{R}$ telles que $m \leq a_n \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6. — Montrer que (a_n) est bornée si et seulement s'il existe $c > 0$ tel que $|a_n| \leq c$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Une suite (a_n) est *convergente* s'il existe $a \in \mathbb{R}$ (qui sera appelé la limite de (a_n)) tel que pour tout $\varepsilon > 0$ il y a un certain rang $n_0 \geq 0$ tel que $|a_n - a| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$. Dans ce cas, on dit aussi que (a_n) *converge vers a* et on écrit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ou bien $a_n \rightarrow a$. En termes de symboles, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ s'exprime comme

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \quad |a_n - a| \leq \varepsilon.$$

Lemme 0.3. — Toute suite convergente est bornée.

Exercice 7. — Démontrer le Lemme 0.3. Donner un exemple d'une suite bornée qui n'est pas convergente.

Citons quelques résultats importants concernant les suites convergentes.

Théorème 0.4. — Toute suite croissante et majorée converge. Plus précisément, si (a_n) est une suite croissante et majorée, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n; n \geq 0\}.$$

Exercice 8. — Dédurre du Théorème 0.4 que toute suite décroissante et minorée converge.

Notons les règles de calcul pour les limites des suites convergentes.

Lemme 0.5. — Soit (a_n) et (b_n) deux suites convergentes avec $a_n \rightarrow a$ et $b_n \rightarrow b$. Alors leur somme $(a_n + b_n)$ et leur produit $(a_n b_n)$ sont également convergentes et nous avons

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b \quad \text{ainsi que} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = ab.$$

De plus, si $a \neq 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \neq 0$ pour tout $n \geq n_0$, et la suite $\left(\frac{1}{a_n}\right)_{n \geq n_0}$ est convergente avec limite $\frac{1}{a}$.

Démonstration. — Montrons que la suite produit $(a_n b_n)$ converge vers ab . Comme (b_n) est convergente, elle est bornée et donc il existe $M > 0$ tel que $|b_n| \leq M$ pour tout $n \geq 0$. On obtient

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| \\ &= |b_n| \cdot |a_n - a| + |a| \cdot |b_n - b| \\ &\leq M \cdot |a_n - a| + |a| \cdot |b_n - b| \end{aligned}$$

pour tout $n \geq 0$.

Si $|a| = 0$, choisissons n_0 tel que $|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{M}$ pour tout $n \geq n_0$.

Si $|a| \neq 0$, il existe $n_a \in \mathbb{N}$ tel que $|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$ pour tout $n \geq n_a$ et il existe $n_b \in \mathbb{N}$ tel que $|b_n - b| \leq \frac{\varepsilon}{2|a|}$ pour tout $n \geq n_b$. Posons $n_0 = \max(n_a, n_b)$.

Dans les deux cas on obtient $|a_n b_n - ab| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$, ce qu'il fallait démontrer. $\square$

Exercice 9. — Compléter la preuve du Lemme 0.5.

Lemme 0.6. — Soit (a_n) et (b_n) deux suites convergentes avec $a_n \rightarrow a$ et $b_n \rightarrow b$. Si $a_n \leq b_n$ pour tout $n \geq n_0$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$, alors $a \leq b$.

Exercice 10. — Démontrer le Lemme 0.6. Est-il vrai que, si $a_n < b_n$ pour tout $n \geq n_0$, alors $a < b$?

Soit (a_n) une suite réelle. Étant donnée une application *strictement croissante* $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, k \mapsto n_k$, on peut associer la *suite extraite* (ou *sous-suite*) $(a_{n_k})_{k \geq 0}$ de (a_n) .

Rappelons un résultat qui est souvent utile.

Proposition 0.7. — Soit (a_n) une suite réelle. Si les deux suites extraites (a_{2n}) et (a_{2n+1}) convergent vers la même limite $a \in \mathbb{R}$, alors on a également $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Nous disons que la suite (a_n) *diverge vers* $+\infty$ si pour tout $c > 0$ il existe un certain rang n_0 tel que $a_n \geq c$ pour tout $n \geq n_0$. Dans ce cas nous écrirons $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

0.5. Limite d'une fonction. — Soit $D \subset \mathbb{R}$ un sous-ensemble. Nous disons que $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ est *adhérent* à D s'il existe une suite (x_n) dans $D \setminus \{c\}$ telle que $c = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Définition 0.8. — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, soit $c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ adhérent à D . Alors nous écrivons $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ si pour toute suite (x_n) dans $D \setminus \{c\}$ avec $\lim x_n = c$ nous avons $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \ell$.

Lemme 0.9. — (1) Supposons que $c \in \mathbb{R}$ est adhérent à D .

(a) Supposons que $\ell \in \mathbb{R}$. Alors on a $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in D \setminus \{c\}$ nous avons

$$|x - c| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

(b) De plus, nous avons $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$ si pour tout $M > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in D \setminus \{c\}$ nous avons

$$|x - c| \leq \delta \implies |f(x)| \geq M.$$

(2) Supposons que $c = +\infty$ est adhérent à D .

(a) Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors nous avons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe une constante C telle que pour tout $x \in D$ on a

$$x \geq C \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

(b) De plus, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si et seulement si pour tout $M > 0$ il existe $C \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in D$ on a

$$x \geq C \implies f(x) \geq M.$$

Exercice 11. — Formuler les énoncés analogues pour $c = -\infty$ et $\ell = -\infty$.

Exercice 12. — Démontrer ce lemme.

0.6. Fonctions continues. — Soit D une partie de la droite réelle $\mathbb{R}$ et soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Définition 0.10. — On dit que f est continue en $a \in D$ si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta_a > 0$ tel que pour tout $x \in D$ on a

$$|x - a| < \delta_a \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

On dit que $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue si f est continue en tout point $a \in D$.

Il est possible de vérifier la continuité d'une fonction à l'aide des suites.

Proposition 0.11. — La fonction $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $a \in D$ si et seulement si pour toute suite (x_n) dans D avec $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ nous avons $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Grâce aux règles de calcul pour les suites convergentes on voit donc que la somme et le produit de deux fonctions continues sur D sont encore des fonctions continues sur D . De plus, si $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et ne s'annule pas, alors la fonction $\frac{1}{f}$ est continue aussi.

Rappelons deux théorèmes très importants sur les fonctions continues.

Théorème 0.12 (Théorème des valeurs intermédiaires). — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors pour tout intervalle $I \subset D$ l'image directe $f(I)$ est un intervalle aussi.

Le Théorème des valeurs intermédiaires permet de démontrer le Théorème de la bijection.

Théorème 0.13 (Théorème de la bijection). — Soit $a_1, a_2 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et soit $b_1, b_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que $a_1 < b_1$ et $a_2 < b_2$. Soit $f:]a_1, b_1[\rightarrow]a_2, b_2[$ une fonction continue strictement croissante telle que $\lim_{x \rightarrow a_1} f(x) = a_2$ et $\lim_{x \rightarrow b_1} f(x) = b_2$. Alors $f:]a_1, b_1[\rightarrow]a_2, b_2[$ est une bijection.

Démonstration. — Comme f est strictement croissante, f est injective. Il reste donc à montrer que $f:]a_1, b_1[\rightarrow]a_2, b_2[$ est aussi surjective.

Pour cela, choisissons $y \in]a_2, b_2[$. Comme

$$\lim_{x \rightarrow a_1} f(x) = a_2 < y < b_2 = \lim_{x \rightarrow b_1} f(x),$$

il existe $c, d \in]a_1, b_1[$ tels que $f(c) < y < f(d)$. Puisque f est continue, le Théorème des valeurs intermédiaires implique que $f([c, d])$ est un intervalle, d'où on obtient $f([c, d]) = [f(c), f(d)]$ car f est croissante. Il s'ensuit que y possède un antécédant ce qu'il fallait démontrer. $\square$

Exemple. — Soit $k \geq 1$ un entier et considérons la fonction $f_k:]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ donnée par $f_k(x) = x^k$. Alors f est continue et strictement croissante. De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} x^k = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$. Le Théorème de la bijection implique donc que $f_k:]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ est bijective. Sa fonction réciproque est notée $f_k^{-1} = \sqrt[k]{\cdot}$.

Rappelons que les intervalles compacts sont les intervalles de la forme $[a, b]$ avec $a \leq b$.

Théorème 0.14 (Théorème des extrema atteints). — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors l'image directe de tout intervalle compact $[a, b] \subset D$ est un intervalle compact de $\mathbb{R}$. En particulier, il existe des points dans $[a, b]$ où $f|_{[a, b]}$ atteint son maximum et son minimum.